

BACCALAUREAT SESSION 2019

EXERCICE 1 :

Le plan est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$ unité graphique 1cm.

Soit P le polynôme définie sur $\mathbb{C}$ pour tout z par : $P(z) = z^3 - 3z^2 + (3i + 3)z - 6 + 2i$.

1. Calculer $P(-i)$; puis en déduire une factorisation de $P(z)$.
2. a) Résoudre dans $\mathbb{C}$, l'équation $P(z) = 0$.
 b) Soient les points A, B et C d'affixes respectives $z_A = -i$; $z_B = 2i$ et $z_C = 3 - i$.
 Placer ces points dans le repère.
 c) Calculer $\frac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$; puis interpréter géométrique le module et un argument de ce quotient. En déduire la nature du triangle ABC.
3. Soit D l'image de C par la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$
 a) Calculer l'affixe de point D.
 b) Donner la nature exacte du quadrilatère ABDC.

EXERCICE 2 :

Une urne contient cinq boules portant le numéro 2, quatre boules portant le numéro 3 et trois boules portant le numéro 4.

On tire simultanément trois boules de l'urne. On suppose que tous les tirages sont équiprobables.

1. Déterminer les probabilités des événements suivants :
 A : « Tirer au moins une boule portant le numéro 3 »
 B : « Tirer trois boules portant des numéros tous différents »
 C : « Tirer trois boules portant le même numéro »
 D : « Tirer trois boules dont exactement deux portent le même numéro »
2. Soit X la variable aléatoire égale à la somme des numéros marqués sur les trois boules tirées.
 a) Quelles sont les valeurs prises par X ?
 b) Déterminer la loi de probabilité de X .
 c) Calculer l'espérance mathématique $E(X)$ de X .
3. On appelle un succès l'évènement $E : (X \geq 10)$ »
 a) Calculer la probabilité de E .

- b) On répète trois fois l'expérience de manière indépendante. Calculer la probabilité d'obtenir exactement deux succès.

EXERCICE 3 : Problème

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :
$$\begin{cases} f(x) = 2 - x + \ln(2x - 3) \text{ si } x \geq 2 \\ f(x) = -x + 1 + e^{x-2} \text{ si } x < 2 \end{cases}$$

On note (C) la courbe représentative de f dans un repère orthonormal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ unité graphique 4cm. On notera f' la dérivée de f .

PARTIE A :

1. Etudier la continuité de f en 2.
2. a) vérifier $\frac{f(x)}{x-2} = -1 + 2 \frac{\ln[2(x-2)+1]}{2(x-2)}$ pour tout $x > 2$
b) Etudier la dérivabilité de f en 2. Interpréter géométriquement le résultat obtenu.
3. a) Calculer la limite de f en $-\infty$.
b) Vérifier que pour tout $x \geq 2$. On a : $f(x) = 2 - x(1 - \frac{2x-3}{x} \frac{\ln(2x-3)}{2x-3})$.
En déduire $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$
c) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + x]$ Interpréter géométriquement le résultat obtenu.
4. Montrer que (C) admet une asymptote oblique (Δ) au voisinage de $-\infty$.
5. a) Calculer $f'(x)$ pour $x \in \mathbb{R} - \{2\}$ puis étudier son signe.
b) En déduire le sens de variation de f .
c) Dresser le tableau de variation de f .
6. Tracer (C), (Δ), la tangente et les demi-tangentes éventuelles.

PARTIE B

1. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet deux solutions dont l'une est dans l'intervalle $I = [3; 4]$ (on notera α celle qui est dans I).
2. On considère la fonction g définie sur $[2; +\infty[$ par $g(x) = 2 + \ln(2x - 3)$
a) Vérifier que $g(\alpha) = \alpha$.
b) Montrer que : (i) $g(x) \in I$, pour tout $x \in I$.
(ii) $|g'(x)| \leq \frac{2}{3}$ pour tout $x \in I$.
c) En déduire que : $|g(x) - \alpha| \leq \frac{2}{3}|x - \alpha|$ pour tout $x \in I$.

PARTIE C :

Soit (U_n) la suite définie par :

$U_0 = 3$ et $U_{n+1} = g(U_n)$ pour tout entier naturel n .

1. Démontrer que pour tout entier naturel n , $U_n \in [3 ; 4]$
2. En déduire que pour tout entier naturel n ,
 - a) $|U_{n+1} - \alpha| \leq \frac{2}{3} |U_n - \alpha|$
 - b) $|U_n - \alpha| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$
3. Etudier la convergence de la suite (U_n)
4. Déterminer le plus petit entier naturel n_0 tel que pour tout $n \geq n_0$ on ait $|U_n - \alpha| \leq 10^{-3}$.

Données numériques : $\ln 2 \cong 0,7$; $\ln 3 \cong 1,1$; $\ln 5 \cong 1,6$; $\ln 10 \cong 2,3$; $\ln \frac{2}{3} \cong -0,4$;
 $e^{-1} = 0,3$ et $e^{-2} \cong 0,1$.